

대포값·편차·분산 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

대포값 복습 · 편차의 합은 0 · 분산 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

**채점 방법** — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답  | 이렇게 써도 맞아요 | X일 때 볼 오개념 카드 |
|----|-----|------------|---------------|
| 1  | 7   | —          | 6번            |
| 2  | 5   | —          | 3번            |
| 3  | 5   | —          | 3번            |
| 4  | 3   | —          | 1번            |
| 5  | -2  | -2         | 2번            |
| 6  | 8   | —          | 1번, 2번        |
| 7  | 2   | —          | 4번, 5번        |
| 8  | 8   | —          | 5번, 6번        |
| 9  | 2.8 | 14/5       | 4번, 6번        |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                  |           |
| 2  | ○ △ X |                  |           |
| 3  | ○ △ X |                  |           |
| 4  | ○ △ X |                  |           |
| 5  | ○ △ X |                  |           |
| 6  | ○ △ X |                  |           |
| 7  | ○ △ X |                  |           |
| 8  | ○ △ X |                  |           |
| 9  | ○ △ X |                  |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헷갈렸나                       | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 편차의 부호를 반대로 (평균 - 변량)          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 2  | 편차의 합이 0 임을 쓰지 않음              | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3  | 중앙값을 구할 때 크기순으로 놓지 않음          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 편차 제곱의 합을 개수로 나누지 않음           | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준) | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 편차의 부호를 반대로 (평균 - 변량)

괜찮아요 뽀렘 순서가 헷갈리기 쉬워요. '변량이 평균보다 얼마나 위인가'로 읽으면 순서가 정해져요.

이렇게 볼까요 편차 = 변량 - 평균이에요. 평균 7, 변량 9면 편차는 +2 예요.

스스로 답해 봐요 평균보다 큰 변량의 편차는 어떤 부호여야 할까요?

확인 문제 · 평균 12, 변량 9 일 때 편차는?

3 중앙값을 구할 때 크기순으로 놓지 않음

괜찮아요 주어진 순서 그대로 가운데를 집기 쉬워요. 먼저 줄을 세워야 해요.

이렇게 볼까요 중앙값은 크기순으로 놓고 가운데예요. 5, 1, 9 의 중앙값은 1, 5, 9 의 가운데인 5 예요.

스스로 답해 봐요 자료를 작은 것부터 늘어놓으면 가운데는 무엇인가요?

확인 문제 · 자료 8, 2, 6, 4 의 중앙값은?

2 편차의 합이 0 임을 쓰지 않음

괜찮아요 빈칸이 있으면 정보가 부족해 보여요. 편차의 합 = 0 이 숨은 조건이에요.

이렇게 볼까요 편차의 합은 항상 0 이에요. 편차가 -4, 1, 2, x 이면  $x = 1$  이에요.

스스로 답해 봐요 평균 위로 넘친 양과 아래로 모자란 양은 어떤 관계인가요?

확인 문제 · 편차가 3, -1, x, -4 일 때 x 는?

4 분산을 편차의 평균(=0)이나 절댓값 평균으로 구함

괜찮아요 편차를 모아 평균 내면 될 것 같죠. 그런데 합이 늘 0이라 제곱이 필요해요.

이렇게 볼까요 분산은 편차의 제곱의 평균이에요. 편차 -1, 0, 1 이면  $(1 + 0 + 1) \div 3 = 2/3$  이에요.

스스로 답해 봐요 편차의 부호를 없애기 위해 하는 일은 무엇인가요?

확인 문제 · 편차가 -3, 0, 3 인 자료의 분산은?

#### 5 편차 제공의 합을 개수로 나누지 않음

**괜찮아요** 제공까지 하고 나면 다 끝난 것 같아요. '평균'이라는 말이 붙었으니 마지막에 나뉘요.

**이렇게 볼까요** 분산은 편차 제공의 합을 변량의 개수로 나눈 값이에요. 제공합 20, 개수 4 → 분산 5 예요.

**스스로 답해 봐요** '제공의 평균'에서 평균은 무엇으로 나누라는 뜻인가요?

**확인 문제** · 편차 제공의 합이 30, 변량이 5개일 때 분산은? \_\_\_\_\_

#### 6 평균을 구하지 않고 편차를 계산 (중앙값·최빈값 기준)

**괜찮아요** 대푯값이 여럿이라 기준이 헛갈려요. 편차와 분산은 언제나 평균 기준이에요.

**이렇게 볼까요** 편차는 반드시 평균 기준이에요. 자료 1, 2, 6의 평균은 3이라 편차는 -2, -1, 3이에요.

**스스로 답해 봐요** 편차를 구하려면 먼저 무엇을 구해야 하나요?

**확인 문제** · 자료 2, 3, 7의 평균은? \_\_\_\_\_

확인 문제 정답 — 1번 -3 · 2번 2 · 3번 5 · 4번 6 · 5번 6 · 6번 4

### ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

#### 1. 7

자료 3, 7, 8, 8, 9의 평균을 구하시오.

힌트 · 전부 더해 5로 나뉘요.

$(3 + 7 + 8 + 8 + 9) \div 5 = 35 \div 5 = 7$ 이에요.

#### 2. 5

자료 5, 1, 9, 3, 7의 중앙값을 구하시오.

힌트 · 크기순으로 먼저 놓아요.

1, 3, 5, 7, 9로 놓으면 가운데는 5예요.

#### 3. 5

자료 2, 4, 4, 6, 8, 10의 중앙값을 구하시오.

힌트 · 6개(짝수)라 가운데 두 수의 평균이에요.

가운데 두 수 4, 6의 평균  $(4 + 6) \div 2 = 5$ 예요. (최빈값은 4)

#### 4. 3

평균이 6인 자료에서 변량 9의 편차를 구하시오.

힌트 · 편차 = 변량 - 평균.

$9 - 6 = 3$ 이에요.

#### 5. -2

어떤 자료의 편차가 -2, 1, 3, x일 때, x의 값을 구하시오.

힌트 · 편차의 합은 0.

$-2 + 1 + 3 + x = 0$ 에서  $x = -2$ 예요.

#### 6. 8

평균이 10인 자료의 편차가 -3, 2, x, 4, -1일 때, 편차가 x인 변량의 값을 구하시오.

힌트 · x를 먼저 구하고, 변량 = 평균 + 편차.

$-3 + 2 + x + 4 - 1 = 0$ 에서  $x = -2$ 이므로 변량은  $10 + (-2) = 8$ 이에요.

#### 7. 2

자료 1, 2, 3, 4, 5의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 3 → 편차 -2, -1, 0, 1, 2.

편차의 제곱 4, 1, 0, 1, 4의 합 10을 5로 나누면 2예요.

#### 8. 8

자료 2, 4, 6, 8, 10의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 6 → 편차 -4, -2, 0, 2, 4.

제곱 16, 4, 0, 4, 16의 합 40  $\div 5 = 8$ 이에요.

#### 9. 2.8

자료 4, 7, 7, 8, 9의 분산을 구하시오.

힌트 · 평균 7 → 편차 -3, 0, 0, 1, 2.

제곱 9, 0, 0, 1, 4의 합 14  $\div 5 = 2.8$ 이에요.